I esonero di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA A
13-05-24

1. Si risolvano i seguenti limiti:

   (a) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n! + 2^n}{(n+1)!}$;

   (b) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n^2 - \ln n + e^n}{n^3 - 4^n}$.

2. Si calcolino, se esistono, i seguenti limiti

   (a) $\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2 - 3x + 2} + x$;

   (b) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1 + 3\sin^2 x)\tan^2 x}{(1 - \cos(4x))(e^{x^2} - 1)}$.

3. Si disegni il grafico qualitativo della funzione

$$f(x) = \ln\left(\frac{x-2}{x^2-1}\right).$$

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si dia la definizione di funzione continua in un punto e si classifichino, anche attraverso esempi, i punti di discontinuità di una funzione.

6. Si enunci e si dimostri il Teorema della Permanenza del Segno per le successioni.

7. Si definiscano il massimo e il minimo assoluto di una funzione. Si enunci il teorema dei valori intermedi, presentando opportuni controesempi.